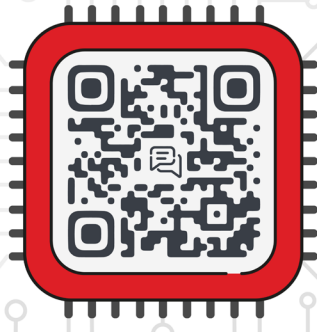




عملي

6



8



1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

الفضاء المتجهي الجزئي

م . عبير الكجك



RB Informatcs; 13/05/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الجبر الخطي

ليكن V فضاء متجهي عندئذ $W \subset V$ فضاء متجهي جزئي من V إذا تحقق:

1. $W \neq \emptyset$ (الشعاع الصفرى ينتمي إلى W)

2. $\forall u, v \in W : u + v \in W$

3. $\forall \alpha \in F, \forall u \in W : \alpha u \in W$

يمكن دمج الشرط الثاني والثالث ليصبح لدينا الشرط الآتي:

$$\forall \alpha \in F, \forall u, v \in W : \alpha u + v \in W$$

F : أي حقل مثل (R, N, Z)

u, v : متجهات من W

مثال 1:

ليكن $V = M_n(R)$ فضاء المصفوفات المربعة من المرتبة n إن مجموعة المصفوفات المتناظرة تشكل فضاءً شعاعياً جزئياً من V

الحل:

نكتب شكل الفضاء المتجهي الجزئي W

$$W = \{A, A \in M_n(R); A^T = A\}$$

شروط التناظر من نص السؤال مصفوفة مجموعة

الشرط الأول:

$$[0]_n^T = [0]_n \text{ لأن } [0]_n \in W$$

$$W \neq \emptyset$$

الشرط الثاني:

$$\forall \alpha \in R, \forall A, B \in W ; \alpha A + B \in W$$

A, B : مصفوفات يمكن تسميتهن باي اسم آخر.

أولاً نعلم أن

$$\left. \begin{aligned} A \in W &\leftrightarrow A^T = A \\ B \in W &\leftrightarrow B^T = B \end{aligned} \right\} \star$$

ليتحقق الشرط الثاني يجب ان يكون $(\alpha A + B)^T = (\alpha A + B)$

$$\begin{aligned} (\alpha A + B)^T &= (\alpha A)^T + (B)^T \\ &= \alpha \times A^T + B^T \end{aligned}$$

بالاستفادة من * $\rightarrow \alpha A + B \in W$

إذا W هو فضاء شعاعي جزئي من V

مثال 2:

لتكن المجموعة $W = \{(x, 2x, 1) : x \in R\}$ هل W يشكل فضاء متجهي جزئي من $V = R^3$ ؟

الحل:

الشرط الأول:

$$\vec{0} = (0, 0, 0) \notin W$$

اختل الشرط الأول لوجود عدد ثابت حيث عند تعويض ال X ب 0 سيصبح لدي المتجه $(0, 0, 0) \neq (0, 0, 1)$

$\leftarrow W$ ليس فضاء شعاعي جزئي من R^3

مثال 3:

لتكن لدي المجموعة $W = \{(x, 2x, y) : x, y \in R\}$ هل W يشكل فضاء متجهي جزئي من R^3 ؟

الحل:

الشرط الأول:

يمكن تعويض x, y بالقيمة (0) فيصبح لدي المتجه الصفري $(0, 0, 0 \in W)$

$$\rightarrow W \neq \emptyset$$

الشرط الثاني:

$$\forall \alpha \in R, \forall u, v \in W ; \alpha u + v \in W$$

نكتب شكل u, v :

$$u = (x_1, 2x_1, y_1)$$

$$\alpha u = (\alpha x_1, 2\alpha x_1, \alpha y_1)$$

$$v = (x_2, 2x_2, y_2)$$

$$\alpha u + v = (\alpha x_1 + x_2, 2\alpha x_1 + 2x_2, \alpha y_1 + y_2)$$

هذا الشرط يتحقق إذا كان المسقط الثاني ضعف المسقط الأول

$$(\text{المسقط الأول}) \times 2 = (\text{المسقط الثاني})$$

$$2\alpha x_1 + 2x_2 = 2(\alpha x_1 + x_2)$$

$$2\alpha x_1 + 2x_2 = 2\alpha x_1 + 2x_2$$

W فضاء متجهي جزئي من R^3



مثال 4:

لتكن $W = \{(x, 4, y) \in R : x, y \in R\}$ مجموعة جزئية من الفضاء الشعاعي $V =$ المعروف على R هل W يشكل فضاء متجهي جزئي من V

الحل:

الشرط الأول:

$$(0, 0, 0 \notin W)$$

اختلّ الشرط الأول وبالتالي فإنّ W لا يشكل فضاء متجهي جزئي من V

ملاحظة:

إذا كان W_1, W_2 فضاءيين شعاعيين جزئيين من فضاء شعاعي V فإن اجتماعهما $W_1 \cup W_2$ ليس بالضرورة أن يكون فضاء شعاعي (متجهي) جزئي

مثال:

ليكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على حقل الأعداد الصحيحة وليكن

$$W_1 = \{(x, 0, z) : x, z \in R\}$$

$$W_2 = \{(x, y, 0) : x, y \in R\}$$

بعد اختبار الشرط على W_1, W_2 نعلم أن W_1 و W_2 فضاءان شعاعيان جزئيان من V ولكن $W_1 \cup W_2$ ليس فضاء شعاعي جزئي من V لأن:

$$\left. \begin{array}{l} u_1 = (1, 0, 1) \in W_1 \\ u_2 = (0, 1, 0) \in W_2 \end{array} \right\} \in W_1 \cup W_2$$

$$u_1 + u_2 = (1, 1, 1) \notin W_1 \cup W_2$$

لا ينتمي لأن شرط الانتماء أن يكون إما $z = 0$ أو $y = 0$

الاستقلال والارتباط الخطي

ليكن V فضاء شعاعي معرف على حقل F ولتكن $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ مجموعة جزئية من V نقول عن الجملة S (عناصر S) أنها:

1. مرتبطة خطياً:

نأخذ المعاملات $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n \in F$

$$\vec{0} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3 + \dots + \gamma_n v_n \quad \text{نكتب المعادلة}$$

بعد الحل إذا كانت $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n$ ليست جميعها أصفاراً فالجملة S مرتبطة خطياً

2. مستقلة خطياً:

نأخذ المعاملات $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \dots, \gamma_n \in F$

$$\vec{0} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3 \dots \gamma_n v_n \quad \text{نكتب المعادلة}$$

وبعد الحل إذا كانت $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \dots \gamma_n = 0$ أي إذا كانت جميع المعاملات أصفاراً فالجملة S مستقلة خطياً

مثال 1:

لتكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على حقل الأعداد الحقيقية ولتكن

$$S = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

مجموعة جزئية من V هل هي مستقلة أم مرتبطة خطياً؟

الحل:

$$\begin{aligned} \vec{0} &= \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3 \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} &= \gamma_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \gamma_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \gamma_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

بالمطابقة:

$$0 = \gamma_1(1) + \gamma_2(1) + \gamma_3(1)$$

$$0 = \gamma_1(2) + \gamma_2(1) + \gamma_3(0)$$

$$0 = \gamma_1(3) + \gamma_2(0) + \gamma_3(1)$$

أصبح لدينا جملة معادلات متجانسة (مصفوفة الحد الثابت جميعها أصفار)

نحل جملة المعادلات

$$0 = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$$

$$0 = 2\gamma_1 + \gamma_2 \quad \text{عدد المعادلات} = \text{عدد المجاهيل} = 3$$

$$0 = 3\gamma_3 + \gamma_3$$

نحلها بطريقة غاوس نكتب المصفوفة الموسعة ونحاول الوصول إلى المصفوفة المدرجة المكافئة للمصفوفة الموسعة

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{aligned} R_2 &\rightarrow -2R_1 + R_2 \\ R_3 &\rightarrow -3R_1 + R_3 \end{aligned} \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow -3R_2 + R_3 \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{array} \right]$$

نكتب جملة المعادلات المكافئة للجمال الأصلية

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 = 0 \dots (1)$$

$$-\gamma_2 - 2\gamma_3 = 0 \dots (2)$$

$$4\gamma_3 = 0 \dots (3)$$

$$\gamma_3 = 0$$

وبالتعويض في 2

$$-\gamma_2 - 2(0) = 0$$

$$\gamma_2 = 0$$

وبالتعويض في 1

$$\gamma_1 + 0 + 0 = 0$$

$$\gamma_1 = 0$$

إذاً مجموعة الحلول هي $S = \{0,0,0\}$ أي للجملة حل وحيد وهو الحل الصفري إذاً الجملة مستقلة خطياً

ملاحظة:

عوضاً عن هذا الحل إذا أمكن حساب المحدد Δ بسهولة فمن خلال Δ نعلم فيما إذا كانت الجملة مستقلة أم لا، حيث إذا كانت $\Delta \neq 0$ فالجملة مستقلة وإذا كانت $\Delta = 0$ الجملة مرتبطة خطياً.

طريقة ثانية:

نحسب Δ وفق ساروس مثلاً:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1 + 0 + 0) - (3 + 0 + 2)$$

$$= 1 - 5 = -4 \neq 0$$

الجملة مستقلة خطياً

مثال 2:

لتكن $V = R^3$ فضاء شعاعي معرف على حقل الأعداد الحقيقية ولتكن

$$S = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

جملة أشعة من V هل S مرتبطة أم مستقلة خطياً؟

الحل:

$$\vec{0} = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \gamma_3 v_3$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \gamma_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \gamma_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + \gamma_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

بالمطابقة:

$$0 = \gamma_1(2) + \gamma_2(1) + \gamma_3(1)$$

$$0 = \gamma_1(1) + \gamma_2(0) + \gamma_3(2)$$

$$0 = \gamma_1(3) + \gamma_2(2) + \gamma_3(0)$$

أصبح لدينا جملة معادلات متجانسة (مصفوفة الحد الثابت جميعها أصفار)



$$0 = 2\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$$

$$0 = \gamma_1 + 2\gamma_3$$

$$0 = 3\gamma_1 + 2\gamma_2$$

نوجد المحدد بطريقة ساروس مثلاً:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (0 + 6 + 2) - (0 + 8 + 0)$$

$$= 8 - 8 = 0$$

نوجد $\Delta_x, \Delta_y, \Delta_z$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

عمود الثوابت

نحله وفق ساروس مثلاً:

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (0 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0) = 0$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

لنجد قيمة المحدد وفق بيزوت:

بالنشر وفق عناصر السطر الثالث

$$= + (3) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - (0) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (0) \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= +3(0 - 0) - 0 + 0$$

$$= 0$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

لنجد قيمة المحدد وفق ساروس مثلاً

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= (0 + 0 + 0) - (0 + 0 + 0)$$

وجدنا أن Δ_x و Δ_y و Δ_z جميعهم معدومين وبالتالي فإنّ للجملة عدد غير منته من الحلول.

أي s مرتبطة خطياً

طريقة أخرى لحل المثال (2):

نحسب Δ

وجدنا $\Delta = 0 \leftarrow s$ مرتبطة خطياً

نتائج:

لتكن $s = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ جملة أشعة من V المعرف على الحقل F إن عناصر s مرتبطة خطياً مرتبطة خطياً

إذا

أمكن التعبير عن أحد عناصرها كتركيب خطي بدلالة باقي العناصر.

أو $\Delta = 0 \leftarrow$ محدد مركبات عناصرها معدوم.

أو نحل جملة المعادلات الخطية.

مثال (1):

ليكن V فضاء شعاعي معرف على $\mathbb{R}$ ولتكن

$$s = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

هل s مرتبطة خطياً أم مستقلة خطياً؟

الحل:

$$v_1 + 2v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + (2) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = v_3$$

أمكن كتابة v_3 كتركيب خطي بدلالة v_1, v_2 s مرتبطة خطياً

مثال (2):

ليكن $V = \mathbb{R}^3$ فضاء شعاعي ولتكن

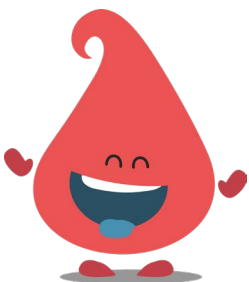
$$s = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$$

هل s مرتبطة خطياً أم مستقلة خطياً؟

الحل:

$$v_4 = v_1 + v_2 + v_3$$

أمكن كتابة v_4 كتركيب خطي بدلالة v_1, v_2, v_3 s مرتبطة خطياً



ملاحظة:

لا يمكن أن تكون جملة المعادلات المتجانسة مستحيلة الحل لأنه على الأقل سيكون الحل الصفري حلاً لها.

انتهت المحاضرة السادسة

اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا

